



"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

Universidad de Sonora

Caso de estudio de un SMBD

Bases de datos 1

Francisco Javier Bernal Calvo

Hermosillo, Sonora a 25 de agosto de 2025

Caso de estudio de un SMBD

Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos incluido en las ediciones profesionales de la suite Microsoft Office. Es el sucesor de Embedded Basic.

Access es un gestor de datos que utiliza los conceptos de bases de datos relacionales y pueden manejarse por medio de consultas e informes. Está adaptado para recopilar datos de otras utilidades como Excel, SharePoint, etc.

Ventajas de MS Access

Facilidad de uso:

Interfaz gráfica amigable, con asistentes y menús que facilitan crear tablas, consultas, formularios e informes sin conocimientos profundos de SQL.

Integración con Microsoft Office:

Se conecta fácilmente con Excel, Word y Outlook, lo que simplifica importar/exportar datos.

Bajo costo:

Generalmente viene incluido en algunas versiones de Microsoft Office, más económico que un servidor de base de datos empresarial.

Rápida implementación:

Ideal para proyectos pequeños o prototipos, porque no requiere instalar ni administrar un servidor.

Soporte para SQL y VBA:

Aunque está orientado a usuarios básicos, permite usar SQL y programar en VBA para personalizar aplicaciones.

Multiusuario básico:

Puede ser usado por varios usuarios en red local con un archivo compartido (aunque con limitaciones).

Desventajas de MS Access

Escalabilidad limitada:

Diseñado para bases de datos pequeñas/medianas (hasta 2 GB por archivo, aunque en la práctica se recomienda mucho menos).

No adecuado para grandes volúmenes de datos o aplicaciones empresariales con cientos de usuarios.

Rendimiento bajo en entornos multiusuario:

Cuando más de 10–20 personas acceden simultáneamente, el rendimiento y la estabilidad se deterioran.

Dependencia de Windows:

Funciona principalmente en entornos Windows; no es multiplataforma como otros SGBD.

Poca seguridad comparada con SGBD empresariales:

Aunque permite contraseñas y permisos básicos, carece de los esquemas avanzados de seguridad de SQL Server u Oracle.

Difícil de administrar en proyectos grandes:

No cuenta con herramientas de administración robustas para respaldos automáticos, replicación, alta disponibilidad, etc.

Mayor riesgo de corrupción de archivos:

El archivo .accdb/.mdb puede corromperse si varios usuarios lo manipulan al mismo tiempo o si ocurre un fallo eléctrico.

Un Sistema Manejador de Bases de Datos (SMBD/DBMS) normalmente ofrece un conjunto de funciones esenciales.

Funciones que sí ofrece MS Access

Definición de datos (DDL):

Permite crear y modificar tablas, relaciones, índices y establecer tipos de datos.

Tiene un motor SQL limitado para consultas.

Manipulación de datos (DML):

Se pueden insertar, eliminar, modificar y consultar datos mediante SQL o el diseñador gráfico.

Lenguaje de consulta:

Usa una variante de SQL (llamado Jet SQL/ACE SQL), además de consultas gráficas.

Diccionario de datos (metadatos):

Mantiene información sobre las tablas, campos, relaciones, etc.

Control de concurrencia (básico):

Permite que varios usuarios accedan al archivo compartido en red local, con cierto nivel de bloqueo de registros.

Integridad de datos:

Ofrece restricciones como:

Claves primarias

Claves foráneas (con integridad referencial)

Reglas de validación a nivel de campo o tabla

Independencia de datos (limitada):

Se pueden crear formularios, informes y consultas que actúan como vistas lógicas de los datos.

Lenguaje de programación asociado:

Integra VBA (Visual Basic for Applications) para automatizar procesos y crear aplicaciones más avanzadas.

Funciones ausentes o muy limitadas en MS Access

Seguridad avanzada:

No maneja roles complejos, encriptación fuerte, ni gestión centralizada de usuarios como SQL Server u Oracle.

La protección suele ser solo con contraseña a nivel de archivo.

Gestión avanzada de transacciones:

Soporta transacciones simples (COMMIT/ROLLBACK), pero no maneja niveles de aislamiento sofisticados ni recuperación avanzada en caso de fallo.

Administración de múltiples usuarios a gran escala:

No diseñado para decenas o cientos de usuarios concurrentes. El rendimiento se degrada fácilmente.

Soporte para procedimientos almacenados, triggers y vistas complejas:

Carece de triggers y procedimientos almacenados robustos (solo macros o VBA).

Las consultas pueden simular vistas, pero con muchas limitaciones.

Control de concurrencia avanzado:

El bloqueo es rudimentario; no ofrece las estrategias sofisticadas de otros DBMS (por ejemplo, bloqueo a nivel de fila con alta concurrencia).

Mecanismos de respaldo, recuperación y alta disponibilidad:

No tiene replicación avanzada, clusters ni respaldo automático. El respaldo es manual (copiar el archivo).

Soporte multiplataforma y escalabilidad:

Solo funciona en Windows y no está pensado para grandes volúmenes de datos (máx. 2 GB por archivo).

¿Se apega MS Access a la arquitectura de tres niveles ANSI-SPARC?

Un SDBD completo debe manejar tres niveles de abstracción:

Nivel interno → cómo se almacenan físicamente los datos (archivos, índices, estructuras).

Nivel conceptual → visión global de la base de datos: tablas, relaciones, restricciones.

Nivel externo → las diferentes vistas o formas en que los usuarios acceden a los datos (consultas, formularios, reportes).

MS Access frente a ANSI-SPARC

- **Nivel interno (presente, pero oculto):**
 - El motor Jet/ACE administra el almacenamiento físico en un archivo .mdb o .accdb.
 - El usuario no interactúa con este nivel; está **implícito y no configurable** como en otros DBMS más robustos.
- **Nivel conceptual (sí lo maneja):**
 - Define **tablas, campos, relaciones, claves, restricciones e integridad referencial**.
 - Ese es el esquema global de la base de datos.
- **Nivel externo (sí lo maneja):**
 - Ofrece **consultas, formularios e informes** como distintas vistas de la información.
 - Cada usuario puede tener su “perspectiva” de los datos sin ver toda la base.

MS Access sí se apega en gran medida a la arquitectura de tres niveles ANSI-SPARC, pero:

El nivel interno está “cerrado” al usuario, sin posibilidad de optimización avanzada.

La independencia lógica y física es limitada:

Si cambias estructuras internas o nombres de campos/tablas, muchos objetos externos (consultas, formularios, macros) se rompen.

No ofrece la misma separación estricta que un DBMS empresarial (Oracle, SQL Server, PostgreSQL).

MS Access sí cumple con las funciones básicas de un SDBD: definición de datos, manipulación, consultas, integridad, metadatos y cierta concurrencia.

Pero carece de funciones avanzadas como seguridad robusta, procedimientos almacenados, triggers, manejo de grandes volúmenes de datos, control sofisticado de transacciones y administración de alta disponibilidad.